

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-ITH-005

ALÉSAGE EN DESCENDANT SANS ACCÈS, V-30

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour effectuer l'alésage en descendant sans accès avec la tête aléseuse V-30.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document sont le directeur général et le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur responsable du forage doit s'assurer d'appliquer cette procédure et de respecter les consignes qui proviennent du département d'ingénierie.

PROCÉDURE POUR L'ALÉSAGE EN DESCENDANT SANS ACCÈS V-30

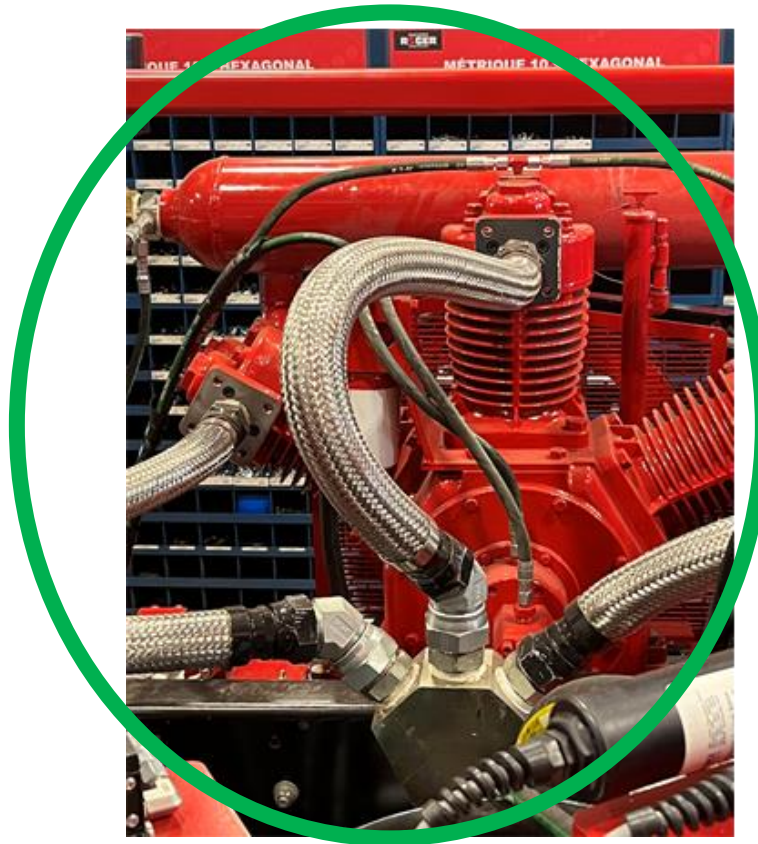
- 1) Les employés de M.R.I. peuvent déplacer l'équipement de forage à la place de travail en utilisant l'équipement de la compagnie en respectant toute réglementation et directives de la compagnie ;
- 2) Une distance d'au moins 3 mètres (10 pieds) doit être laissée entre la barricade à l'entrée du chantier et les premières pièces de matériel (toolbox, huile etc...) Voir STANDARD DE POSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS
- 3) Une inspection visuelle doit être faite de l'équipement de forage sur le lieu de travail ainsi que la ventilation, l'alimentation d'énergie et la distribution de l'eau et de l'air ;

ALÉSAGE EN DESCENDANT SANS ACCÈS, V-30

- 4) Le câble électrique est déchargé, inspecté et branché à la distribution d'énergie (ground fault box). Un électricien de la compagnie est requis s'il faut reconnecter la rotation du moteur ;
- 5) La vérification de tous les leviers de commande est requise avant de déplacer l'unité de forage. Ils doivent être au neutre avant que l'unité soit mise sous tension ;
- 6) Une inspection visuelle de l'unité de forage est requise pour vérifier les huiles, les jauges, les fuites, etc. avant de la déplacer ;

INSPECTIONS

Il est primordial de faire une inspection rigoureuse de nos équipements dès qu'on doit les opérer. Dans le cas des CUBEX et des surcompresseurs, une attention particulière doit être portée sur les boyaux tressés haute-température (800 degrés F) des compresseurs. Pour des raisons de sécurité, seul le type de boyau tel que présenté ci-dessous doit être utilisé.



- 7) Avant de déplacer l'unité de forage à la première ligne de forage selon les plans et devis, il faut laver la zone de travail, vérifier l'écaillage et faire une inspection du

plancher et des bas de murs pour voir s'il y a des explosifs non-détonnés dans le chantier ;

- 8) La foreuse est déplacée dans la zone de forage et nous prenons les précautions nécessaires pour ne pas endommager le câble électrique qui suit la foreuse et aussi nous vérifions s'il n'y a pas de fuites ou anomalies sur la foreuse pendant les déplacements ;

Si l'extension doit être manipulée alors qu'elle est sous tension, il faut utiliser le crochet de plastique. Des barricades ou des affiches sont installées pour aviser tous les travailleurs des opérations en cours ;

- 9) Rendu au point de forage il faut mettre la foreuse hors tension en appuyant sur le **E-STOP**. Accrocher le câble électrique au mur au niveau de la poitrine (4 à 5 pieds du banc) pour éliminer tout contact avec des roches branlantes ou des véhicules motorisés. Une inspection visuelle du câble doit être faite durant cette étape afin de déceler un bris ;



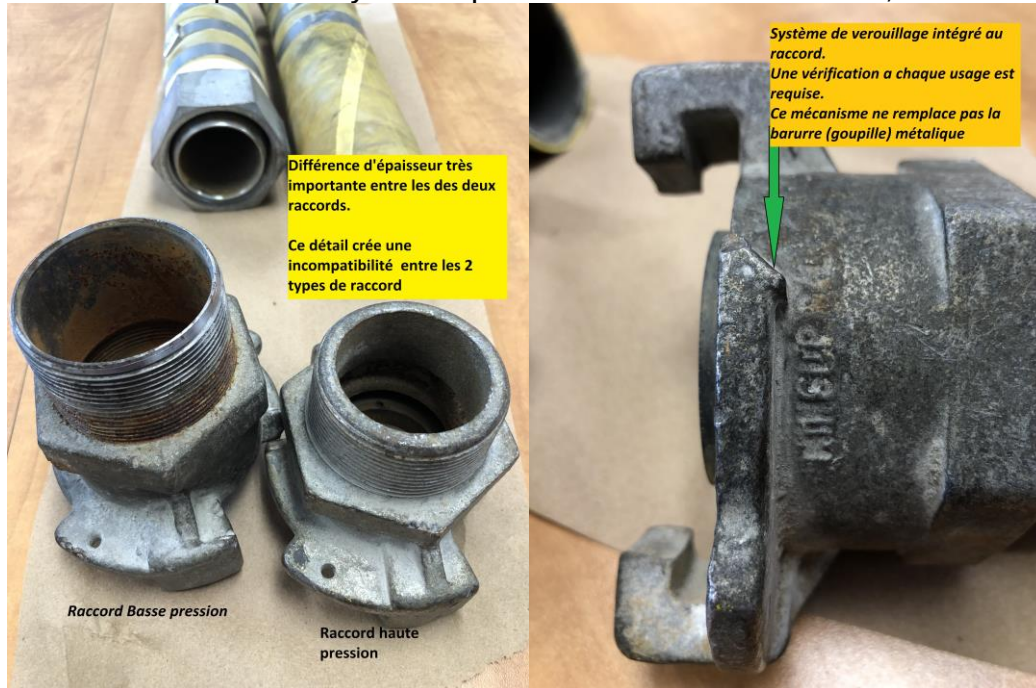
L'utilisation du E-Stop pour arrêter la foreuse à comme résultat de couper le courant 600 V sur l'ensemble des extensions.

- 10) La connexion du boyau à air de basse pression (2½ po. dia.) du dispositif d'alimentation de la mine au compresseur renforceur (booster) de la foreuse est la prochaine priorité. Le boyau d'alimentation est relié au dispositif de purge et il est soufflé. Ensuite retirer le boyau et le relier à l'entrée d'air de la foreuse. Les dispositifs de retenues (whip check) sont installés à chaque joint (s'il y en a un). A ce point, une inspection des dispositifs de retenue est importante. Il faut vérifier l'état du câble métallique et le bon fonctionnement des mécanismes de serrage ;
- 11) Le boyau à haute pression renforcé (2½) est inspecté, soufflé et connecté du compresseur à la foreuse en installant les dispositifs de retenues à chacune des connexions. (Note: Les « stem nuts » sur les boyaux de 2½ po. dia. sont faits pour qu'ils ne puissent pas être interchangés entre la basse et haute pression pour éliminer autant que possible, tout accident potentiel.) ;



Attention particulière requise

Les raccords et boyaux doivent être inspectés minutieusement afin de s'assurer que les collets soient bien serrés, que les filets des raccords d'accouplement sont en bonne état et que les boyaux ne présentent aucune anomalie ;



- 12) Le boyau à eau de 1 po. dia. est inspecté, soufflé et connecté au dispositif d'alimentation de la mine au système de refroidisseur d'eau du compresseur renforteur et à la foreuse ;
- 13) Tous les boyaux sont suspendus en-dessous du câble électrique pour éliminer tout contact avec des roches branlantes et/ou de l'équipement minier ;
- 14) S'il n'est pas physiquement possible de suspendre le câble et les boyaux (ex. les dimensions du chantier) ils sont étendus de façon à éliminer tout contact possible ou l'écrasement. Ils peuvent être soulevés du banc avec des bidons ou des trépieds en bois et marqués (peinturés ou identifiés avec une banderole) pour être plus visibles ;
- 15) Les lignes d'eau et d'air sont pressurisées avec soin et inspectées pour des fuites ;
- 16) La console de la foreuse doit être positionnée à 1,5 mètre du mât et de façon à offrir une protection aux travailleurs de toute projection de roches, qui pourrait survenir en tout temps durant le forage ;
- 17) La foreuse est ensuite positionnée au-dessus de la cible de forage (sur la ligne et avec le pendage désiré) comme précisé dans les plans et devis fournis en utilisant un laser magnétique et un laser digital clinomètre pour le contrôle de qualité ;

ALÉSAGE EN DESCENDANT SANS ACCÈS, V-30

- 18) Lors du déplacement du mât en rotation, une attention particulière doit être portée aux boyaux hydrauliques, ils pourraient se coincer. Si c'est le cas, revenir en arrière et bouger le mât pour ramollir les boyaux et les décoincer. Si un effort est nécessaire pour décoincer les boyaux, s'assurer d'être en position stable ;
- 19) Pour le trou pilote de 6½ po. de dia., l'opérateur doit utiliser le chariot de transport ou la cloche et la chaîne pour manipuler le marteau. **S'assurer que le chariot est stable lorsqu'on y dépose le marteau.** En dernier recours, le marteau pourrait être transporté manuellement avec l'aide d'un autre travailleur. Changer les forêts et les tiges peut être fait seul dépendamment de la longueur des trous forés ;

Nous privilégions la présence d'un 2^e travailleur pour le forage et l'arrachement des tiges pour les trous de 200 pieds et plus. S'il n'est pas possible d'avoir ce 2^e travailleur, le foreur doit prévoir des pauses

- 20) Pendant le forage du trou, personne (employé ou autre) n'est autorisé à circuler en avant de la foreuse ;
- 21) Pour installer ou enlever les tiges de forage, la boîte de vitesse (gear box) doit être relevée et arrêtée. La foreuse doit être à la position neutre (homme mort) avant que les tiges de forage soient manipulées ;
- 22) Lorsque le trou pilote de 6 ½ po. est complété, on doit aléser le trou à 10 po. pour le centralisateur (nez) de la V-30. La même méthode est employée pour l'installation et la désinstallation des tiges ;
- 23) **Lors du défoncement de trous, il est important de pousser, SANS ROTATION, 1 tige de plus que la longueur du défoncement ;**

INSTALLATION DE LA V-30 SUR LE MÂT DE LA FOREUSE

NB : Ne jamais se tenir dans l'axe de déplacement possible de la tête si elle se décroche.

S'assurer que les contrôles soient en position neutre

1. Positionner la foreuse dans l'axe de la V-30 à une distance d'environ 15 pieds. La tête doit être orientée de la façon suivante; stabilisateur vers la foreuse et le centralisateur (nez) pointant vers l'avant;
2. Incliner le mât à un angle d'environ 60 degrés vers l'arrière en gardant la base du mât au sol. Si ce n'est pas possible d'appuyer la base au sol pour approcher la tête, allonger le stinger pour créer un appui et stabiliser le mât et la foreuse;
3. Installer l'adaptateur mâle dans le gear box ainsi que l'adaptateur femelle sur le drive shaft de la V-30;

ALÉSAGE EN DESCENDANT SANS ACCÈS, V-30

4. Installer la chaîne (grade 80, 12 pieds) entre le gear box de la foreuse et le drive shaft de la V-30;
5. Utiliser le feed cylindre pour hisser la V-30 vers la table jusqu'à ce que le drive shaft soit entré suffisamment dans la table pour accoupler le gear box au drive shaft de la V-30;
6. Fermer les centralisateurs sur le drive shaft de la V-30;
7. Fermer la foreuse et enlever les adaptateurs;
8. Positionner le mât afin d'aligner le drive shaft et le gear box;
9. Approcher le gear box sur le drive shaft et amorcer la rotation pour les visser ensemble;
10. Engager la slip plate dans les coches de la tige pour serrer le montage ;
11. Retirer la pine et ouvrir les tables;
12. Hisser complètement la V-30 sur le mât ;
13. Refermer les tables de chaque côté de la V-30 pour la stabiliser ;
14. Réaligner le mât en position de forage initial ;
15. Aligner le nez de la V-30 dans le trou pilote et commencer les manœuvres de démarrage du trou de 30 pouces ;
16. Aussitôt que la tête de la V-30 est complètement entrée dans le roc (approx. 6 pi.) la foreuse est arrêtée et un couvert (plancher amovible) est installé pour offrir le maximum de protection pour les employés et l'équipement ;

Couvert en bois



Couvert en plastique



L'installation du couvert fourni par M.R.I. ou le client sur la monterie est obligatoire en tout temps lors du forage de V-30 en descendant ;

Si le couvert doit être enlevé ou remis, les employés travaillant près de la monterie doivent être attachés en tout temps au moyen d'une longe restrictive ajustable qui empêche l'accès au trou ou avec un harnais et un bloc rétractable.

Tout équipement de protection contre les chutes doit être approuvé par le client.

17. Pendant le forage, si le trou pilote se bloque il faudra sortir la tête de forage V-30 et procéder au déblocage :

- a. Lorsque la tête est sortie et stabilisée à l'intérieur du mât avec les tables fermées vous devez replacer le couvercle de protection sur l'ouverture dangereuse et finalement déplacer le mât. Assurez-vous que cette manœuvre peut se faire sans qu'une des composantes du mât ou de la V-30 entre en contact avec la paroi rocheuse ou le collet du trou ;
- b. ***Retirer la tête aléseuse de la foreuse et la déposer à une distance l'empêchant de nuire aux opérations de déblocage ;***
- c. L'aide foreur peut guider l'opérateur tout en évitant de s'exposer dans la zone des pièces en mouvement ;
- d. Repositionner le mât pour installer le marteau de 6 pouces ;

ALÉSAGE EN DESCENDANT SANS ACCÈS, V-30

- e. Afin de débloquent le trou pilote, y aligner le marteau de 6 pouces jusqu'à ce que le trou soit débloquent ;
- 18. Dépendant des conditions du terrain, le changement des forets et une inspection visuelle sont requis périodiquement. La tête de la V-30 est remontée et avant que l'entretien ne soit effectuée, le couvert doit être installé sur le trou. Ceci est nécessaire pour la protection des employés quand ils font la maintenance sur la tête ou qu'ils changent les forets ;
- 19. La tête est inspectée pour toute réparation possible et ensuite les forets peuvent être changés à ce moment ;

Si, pour des raisons d'opération, le couvert protecteur doit être enlevé et que les travailleurs s'exposent à une chute, il doit porter le harnais de sécurité antichute et être attaché à des points d'ancrage approuvés par le client et selon son programme de protection contre les chutes

- 20. L'affûtage et le re-façonnage des forets peuvent être faits dans le chantier en appliquant **la PRO-SEC-010 - Procédure pour affûtage de trépan sous terre** ;
- 21. Si les monteries sont planifiées pour plus de 40 pieds de forage, le foreur de M.R.I. doit installer un centralisateur pour stabiliser les tiges ;

IL EST STRICTEMENT INTERDIT A UN EMPLOYÉ D'ENTRER DANS LA MONTERIE DE 30 POUCHES POUR RECUPERER QUOI QUE CE SOIT

M.R.I. A DES EQUIPEMENTS ADAPTÉS POUR EXTRAIRE LES MATERIAUX QUI SONT BRISÉS DANS LES TROUS (EX. TIGES DE FORAGE OU FORETS) POUR QUE LE FORAGE CONTINUE

- 22. Le couvercle d'acier doit être installé :
 - a. Dès que le forage de la V-30 est terminé, OU ;
 - b. Que son forage est suspendu pour forer des trous de production, OU ;
 - c. Pour effectuer du déblocage ;

Couvert en acier



23. Le couvercle doit rester sur la monterie jusqu'à ce que l'équipe de dynamitage de la mine ne le retire ;
24. Quand les équipements sont sortis du chantier, une barricade et/ou des affiches doivent être installées pour que toutes les personnes soient avisées qu'il y a une condition de trou ouvert dans le secteur. Le client est informé de la situation et il peut entreprendre les précautions nécessaires de sécurité qui s'appliquent ;

Procédure d'un bris de la tige de forage :

- a. Advenant un bris de la tige de forage, arrêter immédiatement l'opération de forage, fermer l'interrupteur électrique ainsi que l'alimentation en air comprimé;
- b. Une barricade, un ruban rouge et/ou des panneaux **"ACCÈS INTERDIT"** doivent par la suite être installés à l'entrée du chantier de façon à empêcher tout accès au site de travail;
- c. L'opérateur doit aviser son contremaître de la situation et aucun travail de forage est permis avant l'arrivée du contremaître sur les lieux de travail;
- d. L'opérateur, avec la collaboration du contremaître, évaluera la situation et déterminera la méthode par laquelle la tige de forage sera retirée du trou et changée;
- e. La présence du contremaître sur les lieux du travail est requise jusqu'à ce que la tâche de récupération de la tige soit complétée;
- f. Toutes activités d'opération de la foreuse qui seront requises pendant le travail de récupération de la tige doivent être accomplies en utilisant les contrôles à distance. Les contrôles doivent être placés dans un endroit sécuritaire, éloigné de la foreuse, qui assurera la sécurité de l'opérateur;
- g. Lorsque la tige brisée a été retirée et remplacée, toutes les autres tiges de forage seront retirées du trou et vérifiées, et ce dans le but de s'assurer qu'il n'y a pas une autre tige endommagée;
- h. Le contremaître s'assurera que les outils et les équipements de forage sont dans des conditions optimales pour reprendre les activités de forage et donnera son approbation pour reprendre les activités;
- i. Le contremaître s'assurera que la tige de forage brisée a été étiquetée et retournée au fournisseur pour déterminer la raison du bris;

ALÉSAGE EN DESCENDANT SANS ACCÈS, V-30

- j. Le contremaître devra compléter le rapport d'incident qui donnera les circonstances et détails du bris, l'opération de récupération de la tige et les actions correctives nécessaires à la suite de l'incident et de l'analyse de la tige;

Ajouts ou modifications	Date	Par
Ajout de l'obligation de mettre un couvercle de métal sur le trou au point #28	3 décembre 2020	S. Tremblay
Changer tournure de phrase pour l'interdiction d'entrer dans la monterie pour récupérer pièces après point #29	3-12-2020	S. Tremblay
Point 2- Ajouter en ...S'assurer que les contrôles sont en position neutre	12-02-2021	S. Tremblay
Ajout au point #17 de la possibilité de coincement des boyaux hydrauliques et des mesures à prendre si ça survient.	12-01-2023	S. Tremblay
Révision complète de la séquence	03-2023	S. Tremblay J-F Gagnon S. Desrosiers
Ajout de la mise en garde sur les inspections et les boyaux haute-température	7 avril 2023	S. Tremblay
Ajout de la distance de 3 mètres entre le ruban et les premières pièces de matériel dans le chantier. Ajout fait au point #2 et sur le "STANDARD DE POSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS" à la suite de l'événement d'Amaruk	19 décembre 2023	S. Tremblay S. Desrosiers
Point #16 ajouter 1,5 m et rephraser la fin du point	23 avril 2024	S. Tremblay
Ajout #23 de pousser une tige de plus pour le défonçage des trous	21 juin 2024	S. Tremblay JF Gagnon



Christian St-Amour
Directeur des Opérations

STANDARD DE POSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS
(Noter que la distance entre la foreuse et le surcompresseur doit être de 7 mètres) (Une distance d'au moins 3 mètres (10 pieds) doit être laissée entre la barricade à l'entrée du chantier et les premières pièces de matériel (toolbox, huile etc...))

(Noter que la distance entre la foreuse et le surcompresseur doit être de 7 mètres) (Une distance d'au moins 3 mètres (10 pieds) doit être laissée entre la barricade à l'entrée du chantier et les premières pièces de matériel (toolbox, huile etc...))

